

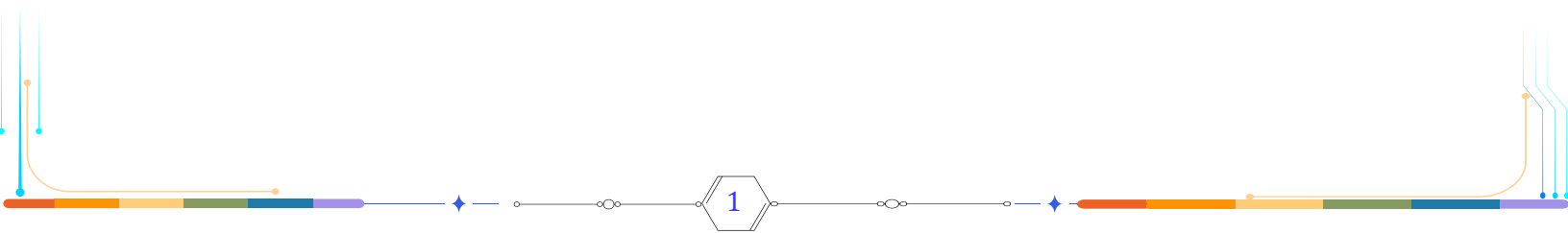
MỤC LỤC

⑤. Đề rèn cuối chương 2

 ĐỀ 01 2

 ĐỀ 02 14

 ĐỀ 03 26



ĐỀ 01

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. Một dãy số tăng thì bị chặn dưới.
- B. Một dãy số giảm thì bị chặn trên.
- C. Một dãy số bị chặn thì phải tăng hoặc giảm.
- D. Một dãy số không đổi thì bị chặn.

Câu 2: Cho dãy số $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ (số hạng sau bằng một nửa số hạng liền trước nó).

Công thức tổng quát của dãy số đã cho là

A. $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$. B. $u_n = \frac{(-1)^n}{2^{n-1}}$. C. $u_n = \frac{1}{2n}$. D. $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

Câu 3: Cho dãy số (u_n) với $u_n = 3n + 6$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Dãy số (u_n) là cấp số cộng với công sai $d = 3$.
- B. Dãy số (u_n) là cấp số cộng với công sai $d = 6$.
- C. Dãy số (u_n) là cấp số nhân với công bội $q = 3$.
- D. Dãy số (u_n) là cấp số nhân với công bội $q = 6$.

Câu 4: Trong các dãy số cho bởi công thức truy hồi sau, dãy số nào là cấp số nhân?

- A. $u_1 = -1, u_{n+1} = u_n^2$.
- B. $u_1 = -1, u_{n+1} = 2u_n$.
- C. $u_1 = -1, u_{n+1} = u_n + 2$.
- D. $u_1 = -1, u_{n+1} = u_n - 2$.

Câu 5: Tổng 100 số hạng đầu của dãy số (u_n) với $u_n = 2n - 1$ là

A. 199.

B. $2^{100} - 1$.

C. 10000.

D. 9999.

Câu 6: Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Dãy số có $u_{n+1} = a \cdot 3^{n+1}$.

B. Hiệu số $u_{n+1} - u_n = 3 \cdot a$.

C. Với $a > 0$ thì dãy số tăng.

D. Với $a < 0$ thì dãy số giảm.

Câu 7: Cho dãy số (u_n) với $u_n = 2n - 1$. Dãy số (u_n) là dãy số

A. Bị chặn trên bởi 1. B. Giảm.

C. Bị chặn dưới bởi 2. D. Tăng.

Câu 8: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = 7$. Hỏi kể từ số hạng thứ mấy trở đi thì các số hạng của (u_n) đều lớn hơn 2018?

A. 287.

B. 289.

C. 288.

D. 286.

Câu 9: Xác định số hàng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) có $u_9 = 5u_2$ và $u_{13} = 2u_6 + 5$.

A. $u_1 = 3$ và $d = 4$.

B. $u_1 = 3$ và $d = 5$.

C. $u_1 = 4$ và $d = 5$.

D. $u_1 = 4$ và $d = 3$.

Câu 10: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_4 = -12$, $u_{14} = 18$. Tính tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này.

A. $S_{16} = -24$.

B. $S_{16} = 26$.

C. $S_{16} = -25$.

D. $S_{16} = 24$.

Câu 11: Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_5 = 18$ và $4S_n = S_{2n}$. Tìm số hạng đầu tiên u_1 và công sai d của cấp số cộng.

A. $u_1 = 2$; $d = 4$.

B. $u_1 = 2$; $d = 3$.

C. $u_1 = 2$; $d = 2$.

D. $u_1 = 3$; $d = 2$.

Câu 12: Bốn số tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 28 và tổng các bình phương của chúng bằng 276. Tích của bốn số đó là:

A. 585.

B. 161.

C. 404.

D. 276.

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho cấp số cộng (u_n) thỏa:
$$\begin{cases} u_2 - u_3 + u_5 = 10 \\ u_4 + u_6 = 26 \end{cases}$$

a) $d = 3$ là công sai của cấp số

b) $u_1 = 1$ là số hạng đầu của dãy số

c) Công thức tổng quát của cấp số cộng là $u_n = 3n - 3$

d) Tổng $S = u_1 + u_4 + u_7 + \dots + u_{2011} = 623015$.

Câu 2: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = \frac{1}{3}$ và $u_{n+1} = \frac{n+1}{3n} u_n$.

a) Dãy số $\left(\frac{u_n}{n}\right)$ là một cấp số nhân có số hạng đầu bằng $\frac{1}{3}$

b) Dãy số $\left(\frac{u_n}{n}\right)$ là một cấp số nhân có công bội $q = \frac{1}{3}$.

c) Dãy số $\left(\frac{u_n}{n}\right)$ là một cấp số nhân có công bội $q = \frac{1}{2}$.

d) Tổng $S = u_1 + \frac{u_2}{2} + \frac{u_3}{3} + \dots + \frac{u_{10}}{10} = \frac{29534}{59059}$.

Câu 3: Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_2 - u_3 + u_5 = 10 \\ u_4 + u_6 = 26 \end{cases}$

a) Số hạng đầu của dãy số là $u_1 = 1$

b) Công sai của cấp số cộng là $d = 2$

c) Số hạng thứ 5 của dãy số là 13

d) Tổng $S = u_5 + u_7 + \dots + u_{2011} = 4028057$

Câu 4: Cho dãy số (u_n) được xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_n = 2u_{n-1} + 3, n \geq 2 \end{cases}$

a) Số hạng thứ 3 của dãy là 17

b) Tổng 6 số hạng đầu của dãy là 297

c) Ta có $u_n = 5 \cdot 2^{n-1} - 3$ với $\forall n \geq 2$;

d) Số hạng có 3 chữ số lớn nhất của dãy là u_{11}

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

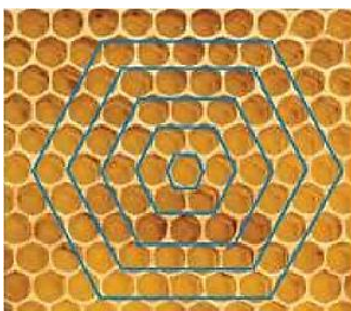
Câu 1: Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$. Tìm số hạng u_6 .

Câu 2: Số đo ba góc của một tam giác vuông lập thành cấp số cộng. Tìm số đo ba góc đó.

Câu 3: Cho ba số tự nhiên m, n, p theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Chứng minh ba số $2^m, 2^n, 2^p$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân.

Câu 4: Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = \frac{2n+1}{n+2}$. Số $\frac{167}{84}$ là số hạng thứ mấy?

Câu 5: Mặt cắt của một tổ ong có hình lưới tạo bởi các ô hình lục giác đều. Từ một ô đầu tiên, bước thứ nhất, các ong thợ tạo ra vòng 1 gồm 6 ô lục giác; bước thứ hai, các ong thợ sẽ tạo ra vòng 2 có 12 ô bao quanh vòng 1; bước thứ ba, các ong thợ sẽ tạo ra 18 ô bao quanh vòng 2; cứ thế tiếp tục (Hình 2). Số ô trên các vòng theo thứ tự có tạo thành cấp số cộng không? Nếu có, tìm công sai của cấp số cộng này.



Hình 2

Câu 6: Tần số của ba phím liên tiếp Sol, La, Si trên một cây đàn organ tạo thành cấp số nhân.



Hình 1

Biết tần số của hai phím Sol và Si lần lượt là 415 Hz và 466 Hz . Tính tần số của phím La (làm tròn đến hàng đơn vị).

HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Một dãy số tăng thì bị chặn dưới.

B. Một dãy số giảm thì bị chặn trên.

C. Một dãy số bị chặn thì phải tăng hoặc giảm. **D.** Một dãy số không đổi thì bị chặn.

Lời giải

Chọn D

Câu 2: Cho dãy số $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ (số hạng sau bằng một nửa số hạng liền trước nó).

Công thức tổng quát của dãy số đã cho là

A. $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$. **B.** $u_n = \frac{(-1)^n}{2^{n-1}}$. **C.** $u_n = \frac{1}{2n}$. **D.** $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

Lời giải

Chọn D

Câu 3: Cho dãy số (u_n) với $u_n = 3n + 6$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Dãy số (u_n) là cấp số cộng với công sai $d = 3$.

B. Dãy số (u_n) là cấp số cộng với công sai $d = 6$.

C. Dãy số (u_n) là cấp số nhân với công bội $q = 3$.

D. Dãy số (u_n) là cấp số nhân với công bội $q = 6$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $S_{100} = \frac{100}{2}[2.1 + (100-1).2] = 10000$ $u_n - u_{n-1} = (3n+6) - [3(n-1)+6] = 3$

Suy ra dãy số (u_n) là cấp số cộng với công sai $d = 3$

Câu 4: Trong các dãy số cho bởi công thức truy hồi sau, dãy số nào là cấp số nhân?

A. $u_1 = -1, u_{n+1} = u_n^2$.

B. $u_1 = -1, u_{n+1} = 2u_n$.

C. $u_1 = -1, u_{n+1} = u_n + 2$.

D. $u_1 = -1, u_{n+1} = u_n - 2$.

Lời giải

Chọn B

Câu 5: Tổng 100 số hạng đầu của dãy số (u_n) với $u_n = 2n - 1$ là

A. 199.

B. $2^{100} - 1$.

C. 10000.

D. 9999.

Lời giải

Chọn C

Ta có:

$$u_1 = 2.1 - 1 = 1$$

$$u_n - u_{n-1} = (2n - 1) - [2(n - 1) - 1] = 2$$

Vậy (u_n) là cấp số cộng với $u_1 = 1$ và công sai $d = 2$

$$\text{Suy ra } S_{100} = \frac{100}{2} [2.1 + (100 - 1).2] = 10000$$

Câu 6: Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Dãy số có $u_{n+1} = a.3^{n+1}$.

B. Hiệu số $u_{n+1} - u_n = 3.a$.

C. Với $a > 0$ thì dãy số tăng.

D. Với $a < 0$ thì dãy số giảm.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } u_{n+1} - u_n = a.3^{n+1} - a.3^n = a.3^n (3 - 1) = 2a.3^n.$$

Câu 7: Cho dãy số (u_n) với $u_n = 2n - 1$. Dãy số (u_n) là dãy số

A. Bị chặn trên bởi 1. **B.** Giảm.

C. Bị chặn dưới bởi 2. **D.** Tăng.

Lời giải

Chọn D

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \text{ ta có: } u_{n+1} - u_n = 2(n+1) - 1 - (2n - 1) = 2 > 0 \text{ nên } u_{n+1} > u_n \text{ vậy dãy số } (u_n) \text{ tăng.}$$

Câu 8: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = 7$. Hỏi kể từ số hạng thứ mấy trở đi thì các số hạng của (u_n) đều lớn hơn 2018?

A. 287.

B. 289.

C. 288.

D. 286.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } u_n = u_1 + (n - 1)d = 3 + 7(n - 1) = 7n - 4; u_n > 2018 \Leftrightarrow 7n - 4 > 2018 \Leftrightarrow n > \frac{2022}{7}$$

$$\text{Vậy } n = 289.$$

Câu 9: Xác định số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) có $u_9 = 5u_2$ và $u_{13} = 2u_6 + 5$.

- A.** $u_1 = 3$ và $d = 4$. **B.** $u_1 = 3$ và $d = 5$. **C.** $u_1 = 4$ và $d = 5$. **D.** $u_1 = 4$ và $d = 3$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $u_n = u_1 + (n-1)d$. Theo đầu bài ta có hpt:
$$\begin{cases} u_1 + 8d = 5(u_1 + d) \\ u_1 + 12d = 2(u_1 + 5d) + 5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4u_1 - 3d = 0 \\ u_1 - 2d = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 4 \end{cases}.$$

Câu 10: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_4 = -12$, $u_{14} = 18$. Tính tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này.

- A.** $S_{16} = -24$. **B.** $S_{16} = 26$. **C.** $S_{16} = -25$. **D.** $S_{16} = 24$.

Lời giải

Chọn D

Gọi d là công sai của cấp số cộng. Theo giả thiết, ta có
$$\begin{cases} u_1 + 3d = -12 \\ u_1 + 13d = 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -21 \\ d = 3 \end{cases}.$$

$$\text{Khi đó, } S_{16} = \frac{(2u_1 + 15d) \cdot 16}{2} = 8(-42 + 45) = 24.$$

Câu 11: Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_5 = 18$ và $4S_n = S_{2n}$. Tìm số hạng đầu tiên u_1 và công sai d của cấp số cộng.

- A.** $u_1 = 2$; $d = 4$. **B.** $u_1 = 2$; $d = 3$. **C.** $u_1 = 2$; $d = 2$. **D.** $u_1 = 3$; $d = 2$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $u_5 = 18 \Leftrightarrow u_1 + 4d = 18 \quad (1).$

$$\begin{aligned} 4S_n = S_{2n} &\Leftrightarrow 4 \left[nu_1 + \frac{n(n-1)d}{2} \right] = \left[2nu_1 + \frac{2n(2n-1)d}{2} \right] \Leftrightarrow 4u_1 + 2nd - 2d = 2u_1 + 2nd - d \\ &\Leftrightarrow 2u_1 - d = 0 \quad (2). \end{aligned}$$

Từ (1) và (2) suy ra $u_1 = 2$; $d = 4$.

Câu 12: Bốn số tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 28 và tổng các bình phương của chúng bằng 276. Tích của bốn số đó là :

A. 585.

B. 161.

C. 404.

D. 276.

Lời giải

Chọn A

Gọi 4 số cần tìm là $a-3r, a-r, a+r, a+3r$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} a-3r+a-r+a+r+a+3r=28 \\ (a-3r)^2+(a-r)^2+(a+r)^2+(a+3r)^2=276 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=7 \\ r^2=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=7 \\ r=\pm 2 \end{cases}$$

Bốn số cần tìm là 1, 5, 9, 13 có tích bằng 585.

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho cấp số cộng (u_n) thỏa : $\begin{cases} u_2 - u_3 + u_5 = 10 \\ u_4 + u_6 = 26 \end{cases}$

a) $d = 3$ là công sai của cấp số

b) $u_1 = 1$ là số hạng đầu của dãy số

c) Công thức tổng quát của cấp số cộng là $u_n = 3n - 3$

d) Tổng $S = u_1 + u_4 + u_7 + \dots + u_{2011} = 623015$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
----------------	----------------	---------------	---------------

a) b) Gọi d là công sai của CSC, ta có:

$$\begin{cases} (u_1 + d) - (u_1 + 2d) + (u_1 + 4d) = 10 \\ (u_1 + 3d) + (u_1 + 5d) = 26 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 3d = 10 \\ u_1 + 4d = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 1 \\ d = 3 \end{cases}$$

c) Ta có công sai $d = 3$ và số hạng tổng quát : $u_n = u_1 + (n-1)d = 3n - 2$.

d) Ta có các số hạng $u_1, u_4, u_7, \dots, u_{2011}$ lập thành một CSC gồm 670 số hạng với công sai $d' = 3d$, nên

$$\text{ta có: } S = \frac{670}{2}(2u_1 + 669d') = 673015$$

Câu 2: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = \frac{1}{3}$ và $u_{n+1} = \frac{n+1}{3n} u_n$.

a) Dãy số $\left(\frac{u_n}{n}\right)$ là một cấp số nhân có số hạng đầu bằng $\frac{1}{3}$

b) Dãy số $\left(\frac{u_n}{n}\right)$ là một cấp số nhân có công bội $q = \frac{1}{3}$.

c) Dãy số $\left(\frac{u_n}{n}\right)$ là một cấp số nhân có công bội $q = \frac{1}{2}$.

d) Tổng $S = u_1 + \frac{u_2}{2} + \frac{u_3}{3} + \dots + \frac{u_{10}}{10} = \frac{29534}{59059}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
----------------	----------------	---------------	---------------

Ta có $u_{n+1} = \frac{n+1}{3n} u_n \Leftrightarrow \frac{u_{n+1}}{n+1} = \frac{1}{3} \frac{u_n}{n}$, trong đó $\frac{u_1}{1} = \frac{1}{3}$

Suy ra dãy số $\left(\frac{u_n}{n}\right)$ là một cấp số nhân có số hạng đầu $\frac{u_1}{1} = \frac{1}{3}$, công bội $q = \frac{1}{3}$.

$$S = u_1 + \frac{u_2}{2} + \frac{u_3}{3} + \dots + \frac{u_{10}}{10} = u_1 \cdot \frac{1-q^{10}}{1-q} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1-\frac{1}{3^{10}}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3^{10}-1}{3^{10}} = \frac{29524}{59049}.$$

Câu 3: Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_2 - u_3 + u_5 = 10 \\ u_4 + u_6 = 26 \end{cases}$

a) Số hạng đầu của dãy số là $u_1 = 1$

b) Công sai của cấp số cộng là $d = 2$

c) Số hạng thứ 5 của dãy số là 13

d) Tổng $S = u_5 + u_7 + \dots + u_{2011} = 4028057$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
----------------	---------------	----------------	---------------

a) b) c) Ta có:
$$\begin{cases} u_1 + d - (u_1 + 2d) + u_1 + 4d = 10 \\ u_1 + 3d + u_1 + 5d = 26 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 3d = 10 \\ u_1 + 4d = 13 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow u_1 = 1, d = 3; u_5 = u_1 + 4d = 1 + 12 = 13$$

d) Ta có $u_5, u_7, \dots, u_{2011}$ lập thành CSC với công sai $d = 6$ và có 1003 số hạng nên

$$S = \frac{1003}{2}(2u_5 + 1002 \cdot 6) = 3028057.$$

Câu 4: Cho dãy số (u_n) được xác định bởi
$$\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_n = 2u_{n-1} + 3, n \geq 2 \end{cases}$$

a) Số hạng thứ 3 của dãy là 17

b) Tổng 6 số hạng đầu của dãy là 297

c) Ta có $u_n = 5 \cdot 2^{n-1} - 3$ với $\forall n \geq 2$;

d) Số hạng có 3 chữ số lớn nhất của dãy là u_{11}

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
---------	---------	---------	--------

a) b) Ta có 6 số hạng đầu của dãy là:

$$u_2 = 2u_1 + 3 = 7, u_3 = 17, u_4 = 37, u_5 = 77, u_6 = 157$$

c) Ta chứng minh bài toán bằng phương pháp quy nạp

Với $n = 2$ ta có: $u_2 = 5 \cdot 2 - 3 = 7$ (đúng)

Giả sử $u_k = 5 \cdot 2^{k-1} - 3$, khi đó ta có:

$$u_{k+1} = 2u_k + 3 = 2(5 \cdot 2^{k-1} - 3) + 3 = 5 \cdot 2^k - 3$$

Vậy bài toán được chứng minh theo nguyên lí quy nạp.

d) Ta có $u_n < 1000 \Leftrightarrow 2^{n-1} < \frac{1003}{5}$.

Mà 2^9 là lũy thừa lớn nhất của 2 lớn nhất có 3 chữ số nên ta có:

$$2^{n-1} = 2^9 \Rightarrow n = 10.$$

Vậy u_{10} là số hạng cần tìm.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 1: Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$. Tìm số hạng u_6 .

Lời giải

$$\text{Thế trực tiếp: } u_6 = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^6 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^6 \right] = 8.$$

Câu 2: Số đo ba góc của một tam giác vuông lập thành cấp số cộng. Tìm số đo ba góc đó.

Lời giải

3 góc của tam giác lập thành cấp số cộng, ta gọi 3 góc đó là: $a; a+d; a+2d$ ($a, d > 0$)

$$\text{Ta có: } a + (a+d) + (a+2d) = 180^\circ \Leftrightarrow 3a + 3d = 180^\circ \Leftrightarrow a + d = 60^\circ \quad (1)$$

Do tam giác đó là tam giác vuông nên có 1 góc bằng 90° . Suy ra $a + 2d = 90^\circ$ (2)

Từ (1) và (2), ta tính được $a = 30^\circ, d = 30^\circ$

Vậy số đo 3 góc là $30^\circ; 60^\circ; 90^\circ$

Câu 3: Cho ba số tự nhiên m, n, p theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Chứng minh ba số $2^m, 2^n, 2^p$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân.

Lời giải

Vì 3 số m, n, p theo thứ tự lập thành 1 cấp số cộng.

Gọi d là công sai của cấp số cộng. Ta có: $n = m + d, p = n + d$

$$\text{Ta có: } 2^n = 2^{m+d} = 2^m \cdot 2^d \text{ và } 2^p = 2^{n+d} = 2^n \cdot 2^d$$

Vậy $2^m, 2^n, 2^p$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội là 2^d

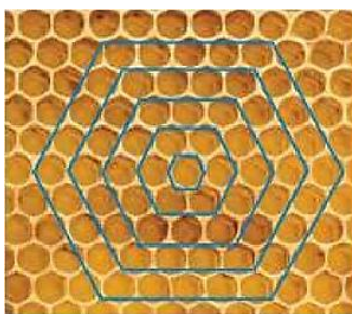
Câu 4: Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = \frac{2n+1}{n+2}$. Số $\frac{167}{84}$ là số hạng thứ mấy?

Lời giải

Giả sử $u_n = \frac{167}{84} \Leftrightarrow \frac{2n+1}{n+2} = \frac{167}{84} \Leftrightarrow 84(2n+1) = 167(n+2) \Leftrightarrow n = 250$.

Vậy $\frac{167}{84}$ là số hạng thứ 250 của dãy số (u_n) .

Câu 5: Mặt cắt của một tổ ong có hình lưới tạo bởi các ô hình lục giác đều. Từ một ô đầu tiên, bước thứ nhất, các ong thợ tạo ra vòng 1 gồm 6 ô lục giác; bước thứ hai, các ong thợ sẽ tạo ra vòng 2 có 12 ô bao quanh vòng 1; bước thứ ba, các ong thợ sẽ tạo ra 18 ô bao quanh vòng 2; cứ thế tiếp tục (Hình 2). Số ô trên các vòng theo thứ tự có tạo thành cấp số cộng không? Nếu có, tìm công sai của cấp số cộng này.



Hình 2

Lời giải

Số ô trên các vòng là: $u_1 = 6; u_2 = 12; u_3 = 18$

Ta thấy $u_{n+1} = u_n + 6$

Vậy các ô trên vòng tạo thành cấp số cộng có công sai là 6

Câu 6: Tần số của ba phím liên tiếp Sol, La, Si trên một cây đàn organ tạo thành cấp số nhân.



Hình 1

Biết tần số của hai phím Sol và Si lần lượt là 415 Hz và 466 Hz . Tính tần số của phím La (làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Do tần số của ba phím Sol, La, Si tạo thành cấp số nhân nên gọi tần số 3 phím lần lượt là: a, aq, aq^2

Ta có: $a = 415$ và $aq^2 = 466$. Nên $q = 1,06$

Suy ra: $aq = 440$

Vậy tần số của phím La là 440 Hz

ĐỀ 02

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Cho cấp số cộng (u_n) thỏa $\begin{cases} u_5 + 3u_3 - u_2 = -21 \\ 3u_7 - 2u_4 = -34 \end{cases}$. Tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng là.

- A. -244 . B. -274 . C. -253 . D. -285 .

Câu 2: Cho dãy số u_n biết $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 3u_n \end{cases}, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Tìm số hạng tổng quát của dãy số (u_n) .

- A. $u_n = 3^n$. B. $u_n = 3^{n+1}$. C. $u_n = 3^{n-1}$. D. $u_n = n^{n+1}$.

Câu 3: Cho cấp số nhân (u_n) thỏa mãn: $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 13 \\ u_4 - u_1 = 26 \end{cases}$. Tổng 8 số hạng đầu của cấp số nhân (u_n)

là

- A. $S_8 = 3280$. B. $S_8 = 9841$. C. $S_8 = 3820$. D. $S_8 = 1093$.

Câu 4: Dãy số nào sau đây là một cấp số cộng?

- A. $(u_n): \begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2, \forall n \geq 1 \end{cases}$. B. $(u_n): \begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1, \forall n \geq 1 \end{cases}$.
- C. $(u_n): 1; 3; 6; 10; 15; \dots$. D. $(u_n): -1; 1; -1; 1; -1; \dots$.

Câu 5: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

- A. $1; -2; -4; -6; -8$. B. $1; -3; -6; -9; -12$.
- C. $1; -3; -7; -11; -15$. D. $1; -3; -5; -7; -9$.

Câu 6: Xác định a để 3 số $1 + 2a; 2a^2 - 1; -2a$ theo thứ tự thành lập một cấp số cộng?

- A. Không có giá trị nào của a . B. $a = \pm \frac{\sqrt{3}}{4}$.

C. $a = \pm 3$.

D. $a = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 7: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?

A. $u_n = 3n^2 + 2017$.

B. $u_n = 3n + 2018$.

C. $u_n = 3^n$.

D. $u_n = (-3)^{n+1}$.

Câu 8: Cho dãy số u_n , biết $u_n = \frac{2n^2 - 1}{n^2 + 3}$. Tìm số hạng u_5 .

A. $u_5 = \frac{1}{4}$.

B. $u_5 = \frac{17}{12}$.

C. $u_5 = \frac{7}{4}$.

D. $u_5 = \frac{71}{39}$.

Câu 9: Cho dãy số u_n , biết $u_n = -1^n \cdot 2n$. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $u_1 = -2$.

B. $u_2 = 4$.

C. $u_3 = -6$.

D. $u_4 = -8$.

Câu 10: Cho dãy số u_n , biết $u_n = -1^n \cdot \frac{2^n}{n}$. Tìm số hạng u_3 .

A. $u_3 = \frac{8}{3}$.

B. $u_3 = 2$.

C. $u_3 = -2$.

D. $u_3 = -\frac{8}{3}$.

Câu 11: Chọn cấp số nhân trong các dãy số sau:

A. 1; 0,2; 0,04; 0,0008; ...

B. 2; 22; 222; 2222; ...

C. x ; $2x$; $3x$; $4x$; ...

D. 1; $-x^2$; x^4 ; $-x^6$; ...

Câu 12: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. $u_n = n^2 + 1, n \geq 1$.

B. $u_n = 2^n, n \geq 1$.

C. $u_n = \sqrt{n+1}, n \geq 1$.

D. $u_n = 2n - 3, n \geq 1$.

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) thỏa:
$$\begin{cases} u_4 = \frac{2}{27} \\ u_3 = 243u_8 \end{cases}$$

a) Số hạng thứ 3 của dãy là $\frac{2}{9}$

b) Số hạng thứ 5 của dãy là $\frac{2}{81}$

c) Tổng 10 số hạng đầu của cấp số là $\frac{59048}{19683}$

d) Số $\frac{2}{6561}$ là số hạng thứ 8 của cấp số

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) thỏa: $\begin{cases} u_5 + 3u_3 - u_2 = -21 \\ 3u_7 - 2u_4 = -34 \end{cases}$.

a) Công sai của cấp số cộng là $d = -3$

b) Số hạng thứ 100 của cấp số là $u_{100} = -290$

c) Tổng 15 số hạng đầu của cấp số bằng -285

d) Tổng $S = u_4 + u_5 + \dots + u_{30} = -1542$.

Câu 3: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + 3n - 2 \end{cases} (n \in \mathbb{N}^*)$. Khi đó

a) $u_3 = 3$

b) $u_4 = 10$

c) $u_6 = 37$

d) $u_{101} = 14952$.

Câu 4: Cho dãy số (u_n) được xác định bởi $u_n = \frac{n^2 + 3n + 7}{n + 1}$

a) Số hạng đầu tiên của dãy là $u_1 = \frac{11}{2}$

b) Số hạng thứ 3 của dãy là $u_3 = \frac{25}{4}$

c) Tổng 5 số hạng đầu của dãy bằng $\frac{127}{4}$

d) Dãy số có duy nhất một số hạng nguyên

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho dãy số (u_n) được xác định như sau: $\begin{cases} u_1 = 1; u_2 = 2 \\ u_{n+2} = 2u_{n+1} + 3u_n + 5 \end{cases}$. Tìm số hạng u_8 .

Câu 2: Định x để 3 số $10 - 3x, 2x^2 + 3, 7 - 4x$ theo thứ tự đó lập thành 1 cấp số cộng.

Câu 3: Cho (u_n) là cấp số cộng với số hạng đầu $u_1 = 4$ và công sai $d = -10$. Viết công thức số hạng tổng quát u_n .

Câu 4: Một quốc gia có dân số năm 2011 là P triệu người. Trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm dân số tăng $a\%$. Chứng minh rằng dân số các năm từ năm 2011 đến năm 2021 của quốc gia đó tạo thành cấp số nhân. Tìm công bội của cấp số nhân này.

Câu 5: Cho dãy số (u_n) được xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = u_n + 2n \end{cases}$. Tìm số hạng u_{50} .

Câu 6: Cho dãy số (u_n) được xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 4u_n + 9 \end{cases}, \forall n \geq 1$. Chứng minh rằng dãy số (v_n) xác định bởi $v_n = u_n + 3, \forall n \geq 1$ là một cấp số nhân. Hãy xác định số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Cho cấp số cộng (u_n) thỏa $\begin{cases} u_5 + 3u_3 - u_2 = -21 \\ 3u_7 - 2u_4 = -34 \end{cases}$. Tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng là.

A. -244.

B. -274.

C. -253.

D. -285.

Lời giải

Chọn D

Giả sử cấp số cộng có số hạng đầu là u_1 và công sai là d .

$$\begin{aligned} \text{Khi đó, } \begin{cases} u_5 + 3u_3 - u_2 = -21 \\ 3u_7 - 2u_4 = -34 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 4d + 3(u_1 + 2d) - (u_1 + d) = -21 \\ 3(u_1 + 6d) - 2(u_1 + 3d) = -34 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3u_1 + 9d = -21 \\ u_1 + 12d = -34 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 2 \\ d = -3 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Từ đó suy ra } S_{15} = \frac{15}{2} \cdot [2 \cdot 2 + (15 - 1) \cdot (-3)] = -285.$$

Câu 2: Cho dãy số u_n biết $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 3u_n \end{cases}, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Tìm số hạng tổng quát của dãy số (u_n) .

A. $u_n = 3^n$.

B. $u_n = 3^{n+1}$.

C. $u_n = 3^{n-1}$.

D. $u_n = n^{n+1}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 3$.

Do đó dãy số (u_n) là một cấp số nhân với $u_1 = 3$, công bội $q = 3$.

Vậy số hạng tổng quát của cấp số nhân là: $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 3 \cdot 3^{n-1} = 3^n$.

Câu 3: Cho cấp số nhân (u_n) thỏa mãn: $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 13 \\ u_4 - u_1 = 26 \end{cases}$. Tổng 8 số hạng đầu của cấp số nhân (u_n)

là

A. $S_8 = 3280$.

B. $S_8 = 9841$.

C. $S_8 = 3820$.

D. $S_8 = 1093$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 13 \\ u_4 - u_1 = 26 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1(1 + q + q^2) = 13 \\ u_1(q^3 - 1) = 26 \end{cases} \Rightarrow \frac{(q^3 - 1)}{(1 + q + q^2)} = \frac{26}{13} \Rightarrow q - 1 = 2 \Rightarrow q = 3$

$\Rightarrow u_1 = 1$.

$S_8 = \frac{1(1 - 3^8)}{1 - 3} = 3280$.

Câu 4: Dãy số nào sau đây là một cấp số cộng?

A. $(u_n): \begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2, \forall n \geq 1 \end{cases}$

B. $(u_n): \begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1, \forall n \geq 1 \end{cases}$

C. $(u_n): 1; 3; 6; 10; 15; \dots$

D. $(u_n): -1; 1; -1; 1; -1; \dots$

Lời giải

Chọn A

Dãy số ở đáp án A thỏa $u_{n+1} - u_n = 2$ với mọi $n \geq 1$ nên là cấp số cộng.

Câu 5: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. $1; -2; -4; -6; -8$. **B.** $1; -3; -6; -9; -12$.

C. $1; -3; -7; -11; -15$. **D.** $1; -3; -5; -7; -9$.

Lời giải

Chọn C

Dãy số (u_n) có tính chất $u_{n+1} = u_n + d$ thì được gọi là một cấp số cộng.

Ta thấy dãy số: $1; -3; -7; -11; -15$ là một cấp số cộng có số hạng đầu là 1 và công sai bằng -4 .

Câu 6: Xác định a để 3 số $1 + 2a; 2a^2 - 1; -2a$ theo thứ tự thành lập một cấp số cộng?

A. Không có giá trị nào của a . **B.** $a = \pm \frac{\sqrt{3}}{4}$.

C. $a = \pm 3$. **D.** $a = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải

Chọn D

Theo công thức cấp số cộng ta có: $2(2a^2 - 1) = (1 + 2a) + (-2a) \Leftrightarrow a^2 = \frac{3}{4} \Leftrightarrow a = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 7: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?

A. $u_n = 3n^2 + 2017$. **B.** $u_n = 3n + 2018$. **C.** $u_n = 3^n$. **D.** $u_n = (-3)^{n+1}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $u_{n+1} - u_n = 3(n+1) + 2018 - (3n + 2018) = 3 \Leftrightarrow u_{n+1} = u_n + 3$.

Vậy dãy số trên là cấp số cộng có công sai $d = 3$.

Câu 8: Cho dãy số u_n , biết $u_n = \frac{2n^2 - 1}{n^2 + 3}$. Tìm số hạng u_5 .

A. $u_5 = \frac{1}{4}$. **B.** $u_5 = \frac{17}{12}$. **C.** $u_5 = \frac{7}{4}$. **D.** $u_5 = \frac{71}{39}$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } u_5 = \frac{2.5^2 - 1}{5^2 + 3} = \frac{7}{4}$$

Câu 9: Cho dãy số u_n , biết $u_n = -1^n \cdot 2n$. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $u_1 = -2$.

B. $u_2 = 4$.

C. $u_3 = -6$.

D. $u_4 = -8$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Vì } u_4 = (-1)^4 \cdot 2 \cdot 4 = 8$$

Câu 10: Cho dãy số u_n , biết $u_n = -1^n \cdot \frac{2^n}{n}$. Tìm số hạng u_3 .

A. $u_3 = \frac{8}{3}$.

B. $u_3 = 2$.

C. $u_3 = -2$.

D. $u_3 = -\frac{8}{3}$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } u_3 = (-1)^3 \frac{2^3}{3} = -\frac{8}{3}$$

Câu 11: Chọn cặp số nhân trong các dãy số sau:

A. 1; 0,2; 0,04; 0,0008; ...

B. 2; 22; 222; 2222; ...

C. x ; $2x$; $3x$; $4x$; ...

D. 1; $-x^2$; x^4 ; $-x^6$; ...

Lời giải

Chọn D

Dãy số : 1; $-x^2$; x^4 ; $-x^6$; ... là cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 1$; công bội $q = -x^2$.

Câu 12: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. $u_n = n^2 + 1, n \geq 1$. **B.** $u_n = 2^n, n \geq 1$.

C. $u_n = \sqrt{n+1}, n \geq 1$. **D.** $u_n = 2n - 3, n \geq 1$

Lời giải

Chọn D

Theo định nghĩa cấp số cộng ta có: $u_{n+1} = u_n + d \Leftrightarrow u_{n+1} - u_n = d, \forall n \geq 1, d = \text{const}$

Thử các đáp án ta thấy với dãy số: $u_n = 2n - 3, \quad n \geq 1$ thì:

$$\begin{cases} u_n = 2n - 3 \\ u_{n+1} = 2(n+1) - 3 = 2n - 1 \end{cases} \Rightarrow u_{n+1} - u_n = 2 = \text{const}$$

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) thỏa: $\begin{cases} u_4 = \frac{2}{27} \\ u_3 = 243u_8 \end{cases}$.

a) Số hạng thứ 3 của dãy là $\frac{2}{9}$

b) Số hạng thứ 5 của dãy là $\frac{2}{81}$

c) Tổng 10 số hạng đầu của cấp số là $\frac{59048}{19683}$

d) Số $\frac{2}{6561}$ là số hạng thứ 8 của cấp số

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
----------------	----------------	----------------	---------------

Gọi q là công bội của cấp số. Theo giả thiết ta có:

$$\begin{cases} u_1 q^3 = \frac{2}{27} \\ u_1 q^2 = 243 u_1 q^7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q^3 = \frac{2}{27} \\ q^5 = \frac{1}{243} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q = \frac{1}{3} \\ u_1 = 2 \end{cases}$$

a) b) Năm số hạng đầu của cấp số là:

$$u_1 = 2, u_2 = \frac{2}{3}, u_3 = \frac{2}{9}; u_4 = \frac{2}{27}, u_5 = \frac{2}{81}.$$

c) Tổng 10 số hạng đầu của cấp số

$$S_{10} = u_1 \frac{q^{10} - 1}{q - 1} = 2 \cdot \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^{10} - 1}{\frac{1}{3} - 1} = 3 \left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{10} \right] = \frac{59048}{19683}.$$

d) Ta có: $u_n = \frac{2}{3^{n-1}} \Rightarrow u_n = \frac{2}{6561} \Leftrightarrow 3^{n-1} = 6561 = 3^8 \Rightarrow n = 9$

Vậy $\frac{2}{6561}$ là số hạng thứ 9 của cấp số.

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) thỏa: $\begin{cases} u_5 + 3u_3 - u_2 = -21 \\ 3u_7 - 2u_4 = -34 \end{cases}$.

- a) Công sai của cấp số cộng là $d = -3$
b) Số hạng thứ 100 của cấp số là $u_{100} = -290$
c) Tổng 15 số hạng đầu của cấp số bằng -285
d) Tổng $S = u_4 + u_5 + \dots + u_{30} = -1542$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
----------------	---------------	----------------	---------------

a) Từ giả thiết bài toán, ta có: $\begin{cases} u_1 + 4d + 3(u_1 + 2d) - (u_1 + d) = -21 \\ 3(u_1 + 6d) - 2(u_1 + 3d) = -34 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 3d = -7 \\ u_1 + 12d = -34 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 2 \\ d = -3 \end{cases}$.

- b)** Số hạng thứ 100 của cấp số: $u_{100} = u_1 + 99d = -295$
c) Tổng của 15 số hạng đầu: $S_{15} = \frac{15}{2}[2u_1 + 14d] = -285$
d) Ta có: $S = u_4 + u_5 + \dots + u_{30} = \frac{27}{2}[2u_4 + 26d]$
 $= 27(u_1 + 16d) = -1242$.

Chú ý: Ta có thể tính S theo cách sau:

$S = S_{30} - S_3 = 15(2u_1 + 29d) - \frac{3}{2}(2u_1 + 2d) = -1242$.

Câu 3: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + 3n - 2 \end{cases} (n \in \mathbb{N}^*)$. Khi đó

- a) $u_3 = 3$
b) $u_4 = 10$
c) $u_6 = 37$
d) $u_{101} = 14952$.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
--------	--------	---------	---------

Theo công thức truy hồi của dãy số (u_n) ta có $u_{n+1} - u_n = 3n - 2$.

Đặt $v_n = u_{n+1} - u_n \Rightarrow v_n = 3n - 2$.

Ta có $v_{n+1} - v_n = [3(n+1) - 2] - (3n - 2) = 3, \forall n \in \mathbb{N}^*$ nên (v_n) là một cấp số cộng có số hạng đầu $v_1 = 3 \cdot 1 - 2 = 1$ và công sai $d = 3$.

Ta lại có: $u_n = (u_n - u_{n-1}) + (u_{n-1} - u_{n-2}) + \dots + (u_2 - u_1) + u_1 = v_{n-1} + v_{n-2} + \dots + v_1 + 2$.

Mà $v_{n-1} + v_{n-2} + \dots + v_1 = S_{n-1} = \frac{n-1}{2} [2v_1 + (n-2)d] = \frac{[2 + 3(n-2)](n-1)}{2} = \frac{(n-1)(3n-4)}{2}$

Vậy $u_n = \frac{(n-1)(3n-4)}{2} + 2 \Rightarrow u_{101} = \frac{100 \cdot 299}{2} + 2 = 14952$.

Câu 4: Cho dãy số (u_n) được xác định bởi $u_n = \frac{n^2 + 3n + 7}{n+1}$

- a) Số hạng đầu tiên của dãy là $u_1 = \frac{11}{2}$
b) Số hạng thứ 3 của dãy là $u_3 = \frac{25}{4}$
c) Tổng 5 số hạng đầu của dãy bằng $\frac{127}{4}$
d) Dãy số có duy nhất một số hạng nguyên

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------	---------	--------	---------

Ta có năm số hạng đầu của dãy

$$u_1 = \frac{1^2 + 3 \cdot 1 + 7}{1+1} = \frac{11}{2}, u_2 = \frac{17}{3}, u_3 = \frac{25}{4}, u_4 = 7, u_5 = \frac{47}{6}$$

Ta có: $u_n = n + 2 + \frac{5}{n+1}$, do đó u_n nguyên khi và chỉ khi $\frac{5}{n+1}$ nguyên hay $n+1$ là ước của 5.

Điều đó xảy ra khi $n+1 = 5 \Leftrightarrow n = 4$

Vậy dãy số có duy nhất một số hạng nguyên là $u_4 = 7$

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 1: Cho dãy số (u_n) được xác định như sau: $\begin{cases} u_1 = 1; u_2 = 2 \\ u_{n+2} = 2u_{n+1} + 3u_n + 5 \end{cases}$. Tìm số hạng u_8 .

Lời giải

$$u_3 = 2u_2 + 3u_1 + 5 = 12 \quad u_4 = 2u_3 + 3u_2 + 5 = 35 \quad u_5 = 2u_4 + 3u_3 + 5 = 111$$

$$u_6 = 2u_5 + 3u_4 + 5 = 332 \quad u_7 = 2u_6 + 3u_5 + 5 = 1002 \quad u_8 = 2u_7 + 3u_6 + 5 = 3005$$

Câu 2: Định x để 3 số $10 - 3x, 2x^2 + 3, 7 - 4x$ theo thứ tự đó lập thành 1 cấp số cộng.

Lời giải

Theo tính chất cấp số cộng ta có: $(10 - 3x) + (7 - 4x) = 2(2x^2 + 3)$

$$\Leftrightarrow 17 - 7x = 4x^2 + 6 \Leftrightarrow 4x^2 + 7x - 11 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \vee x = -\frac{11}{4}.$$

Câu 3: Cho (u_n) là cấp số cộng với số hạng đầu $u_1 = 4$ và công sai $d = -10$. Viết công thức số hạng tổng quát u_n .

Lời giải

$$u_n = 4 + (n-1)(-10) = -10n + 14$$

Vậy công thức số hạng tổng quát $u_n = -10n + 14$

Câu 4: Một quốc gia có dân số năm 2011 là P triệu người. Trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm dân số tăng $a\%$. Chứng minh rằng dân số các năm từ năm 2011 đến năm 2021 của quốc gia đó tạo thành cấp số nhân. Tìm công bội của cấp số nhân này.

Lời giải

Dân số qua các năm là:

$$u_{2011} = P$$

$$u_{2012} = P + aP = P(1 + a) = u_{2011} \cdot (1 + a)$$

$$u_{2013} = P(1 + a) + aP(1 + a) = P(1 + a)^2 = u_{2012} \cdot (1 + a)$$

.....

$$u_{n+1} = u_n(1 + a)$$

Vậy dân số các năm tạo thành cấp số nhân có công bội là $1 + a$

Câu 5: Cho dãy số (u_n) được xác định bởi:
$$\begin{cases} u_1 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = u_n + 2n \end{cases}$$
. Tìm số hạng u_{50} .

Lời giải

Từ giả thiết ta có:

$$u_1 = \frac{1}{2}$$

$$u_2 = u_1 + 2.2$$

$$u_3 = u_2 + 2.3$$

...

$$u_{50} = u_{49} + 2.50$$

Cộng theo vế các đẳng thức trên, ta được:

$$u_{50} = \frac{1}{2} + 2.(2 + 3 + \dots + 50) = \frac{1}{2} + 2.\sum_{x=2}^{50} x = 2548,5$$

Câu 6: Cho dãy số (u_n) được xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 4u_n + 9 \end{cases}, \forall n \geq 1$. Chứng minh rằng dãy số (v_n) xác định bởi $v_n = u_n + 3, \forall n \geq 1$ là một cấp số nhân. Hãy xác định số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó.

Lời giải

$$\text{Vì có } v_n = u_n + 3 \quad (1) \Rightarrow v_{n+1} = u_{n+1} + 3 \quad (2).$$

$$\text{Theo đề } u_{n+1} = 4u_n + 9 \Rightarrow u_{n+1} + 3 = 4(u_n + 3) \quad (3).$$

Thay (1) và (2) vào (3) được: $v_{n+1} = 4v_n, \forall n \geq 1 \Rightarrow \frac{v_{n+1}}{v_n} = 4$ (không đổi). Kết luận (v_n) là cấp số nhân

với công bội $q = 4$ và số hạng đầu $v_1 = u_1 + 3 = 5$.

ĐỀ 03

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Một cấp số nhân có hai số hạng liên tiếp là 16 và 36. Số hạng tiếp theo là:

- A. 720. B. 81. C. 64. D. 56.

Câu 2: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = -4$ và công bội $q = 5$. Tính u_4 .

- A. $u_4 = 600$. B. $u_4 = -500$.
C. $u_4 = 200$. D. $u_4 = 800$.

Câu 3: Cho dãy số $\frac{-1}{\sqrt{2}}; \sqrt{b}; \sqrt{2}$. Chọn b để dãy số đã cho lập thành cấp số nhân?

- A. $b = -1$. B. $b = 1$.
C. $b = 2$. D. Không có giá trị nào của b.

Câu 4: Giả sử $\frac{\sin \alpha}{6}$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$ theo thứ tự đó là một cấp số nhân. Tính $\cos 2\alpha$.

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $-\frac{1}{2}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 5: Cho năm số a, b, c, d, e tạo thành một cấp số nhân theo thứ tự đó và các số đều khác 0, biết $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} + \frac{1}{e} = 10$ và tổng của chúng bằng 40. Tính giá trị $|S|$ với $S = abcde$.

- A. $|S| = 52$. B. $|S| = 42$. C. $|S| = 62$. D. $|S| = 32$.

Câu ta có

$$\begin{cases} a+b+c+d+e=40 \\ \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}+\frac{1}{e}=10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \cdot \frac{1-q^5}{1-q} = 40 \\ \frac{1}{a} \cdot \frac{1-\left(\frac{1}{q}\right)^5}{1-\frac{1}{q}} = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \cdot \frac{1-q^5}{1-q} = 40 \\ \frac{1}{a} \cdot \frac{q^5-1}{q^4(q-1)} = 10 \end{cases} \Leftrightarrow a^2 q^4 = 4.$$

Ta có $S = abcde = a \cdot aq \cdot aq^2 \cdot aq^3 \cdot aq^4 = a^5 q^{10}$.

Nên $S^2 = (a^5 q^{10})^2 = (a^2 q^4)^5 = 4^5$.

Suy ra $|S| = \sqrt{4^5} = 32$.

Câu 6: Cho cấp số nhân u_n có tổng n số hạng đầu tiên là $S_n = \frac{3^n - 1}{3^{n-1}}$. Tìm số hạng thứ 5 của cấp số nhân đã cho.

- A. $u_5 = \frac{2}{3^4}$. B. $u_5 = \frac{1}{3^5}$. C. $u_5 = 3^5$. D. $u_5 = \frac{5}{3^5}$.

Câu 7: Cho cấp số nhân u_n có $u_2 = -6$ và $u_6 = -486$. Tìm công bội q của cấp số nhân đã cho, biết rằng $u_3 > 0$.

- A. $q = -3$. B. $q = -\frac{1}{3}$. C. $q = \frac{1}{3}$. D. $q = 3$.

Câu 8: Xác định x để 3 số $2x-1$; x ; $2x+1$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:

- A. $x = \pm \frac{1}{3}$. B. $x = \pm \sqrt{3}$.
C. $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$. D. Không có giá trị nào của x .

Câu 9: Cho cấp số nhân u_n có các số hạng khác không, tìm u_1 biết: $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 15 \\ u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2 = 85 \end{cases}$

- A. $u_1 = 1, u_1 = 2$. B. $u_1 = 1, u_1 = 8$.
C. $u_1 = 1, u_1 = 5$. D. $u_1 = 1, u_1 = 9$.

Câu 10: Cho dãy số (u_n) là một cấp số nhân với $u_n \neq 0, n \in \mathbb{N}^*$. Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

- A. $u_1; u_3; u_5; \dots$ B. $3u_1; 3u_2; 3u_3; \dots$
C. $\frac{1}{u_1}; \frac{1}{u_2}; \frac{1}{u_3}; \dots$ D. $u_1 + 2; u_2 + 2; u_3 + 2; \dots$

Câu 11: Tìm x để các số 2; 8; x ; 128 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

- A. $x = 14$. B. $x = 32$. C. $x = 64$. D. $x = 68$.

Câu 12: Cho một cấp số nhân có các số hạng đều không âm thỏa mãn $u_2 = 6, u_4 = 24$. Tính tổng của 12 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.

- A. $3 \cdot 2^{12} - 3$. B. $2^{12} - 1$. C. $3 \cdot 2^{12} - 1$. D. $3 \cdot 2^{12}$.

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) , biết $u_1 + u_5 = 51; u_2 + u_6 = 102$. Khi đó:

- a) Số hạng $u_1 = 3$
b) Số hạng $u_4 = 48$

c) Số 12288 là số hạng thứ 12 của cấp số nhân (u_n)

d) Tổng tám số hạng đầu của cấp số nhân là: 765.

Câu 2: Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Dãy số (u_n) với $u_n = (-7)^n \cdot 5^{3n-1}$ là cấp số nhân với công bội $q = -875$.

b) Dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = -5u_n \end{cases}$ là cấp số nhân với công bội $q = -4$.

c) Dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n^2 \end{cases}$ không là cấp số nhân.

d) Dãy số (u_n) với $-\frac{1}{8}; -\frac{1}{4}; -\frac{1}{2}; 1$ không là cấp số nhân.

Câu 3: Aladin nhặt được cây đèn thần, chàng miết tay vào cây đèn và gọi Thần đèn ra. Thần đèn cho chàng 3 điều ước. Aladin ước 2 điều đầu tiên tùy thích, nhưng điều ước thứ 3 của chàng là: "Ước gì ngày mai tôi lại nhặt được cây đèn và Thần cho tôi số điều ước gấp đôi số điều ước ngày hôm nay". Thần đèn chấp thuận và mỗi ngày Aladin đều thực hiện theo quy tắc như trên: ước hết các điều đầu tiên và luôn chừa lại điều ước cuối cùng để kéo dài thỏa thuận với thần đèn cho ngày hôm sau. Khi đó:

a) Ngày thứ hai Aladin ước 6 điều.

b) Ngày thứ ba Aladin ước 12 điều.

c) Ngày thứ tư Aladin ước 48 điều.

d) Sau 10 ngày gặp Thần đèn, Aladin ước tất cả 3269 điều ước

Câu 4: Cho cấp số nhân (u_n) có công bội nguyên và các số hạng thỏa mãn $\begin{cases} u_4 - u_2 = 54 \\ u_5 - u_3 = 108 \end{cases}$

a) Số hạng đầu của cấp số nhân bằng 9

b) Công bội của cấp số nhân $q = 3$

c) Tổng của 9 số hạng đầu tiên bằng 4599

d) Số 576 là số hạng thứ 6 của cấp số nhân

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 1, q = 2$. Số 1024 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số nhân đó?

Câu 2: Tìm x để ba số $2x - 3; x; 2x + 3$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.

Câu 3: Tìm số hạng thứ 10 của cấp số nhân $64, -32, 16, -8, \dots$

Câu 4: Cho một cấp số nhân với tất cả các số hạng đều dương. Số hạng thứ 4 của cấp số nhân là 125 và số hạng thứ 10 là $\frac{125}{64}$. Tìm số hạng thứ 14 của cấp số nhân này.

Câu 5: Trong một lọ nuôi cấy vi khuẩn, ban đầu có 5000 con vi khuẩn và số lượng vi khuẩn tăng lên thêm 8% mỗi giờ. Hỏi sau 5 giờ thì số lượng vi khuẩn là bao nhiêu?

Câu 6: Để tích lũy tiền cho việc học đại học của con gái, cô Hoa quyết định hằng tháng bỏ ra 500 nghìn đồng vào tài khoản tiết kiệm, được trả lãi 0,5% cộng dồn hằng tháng. Cô bắt đầu chương trình tích lũy này khi con gái cô tròn 3 tuổi. Cô ấy sẽ tích lũy được bao nhiêu tiền vào thời điểm gửi khoản tiền thứ 180? Lúc này con gái cô Hoa bao nhiêu tuổi?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.*

Câu 1: Một cấp số nhân có hai số hạng liên tiếp là 16 và 36. Số hạng tiếp theo là:

A. 720.

B. 81.

C. 64.

D. 56.

Lời giải

Chọn B

Ta có cấp số nhân u_n có:

$$\begin{cases} u_k = 16 \\ u_{k+1} = 36 \end{cases} \Rightarrow q = \frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{9}{4} \longrightarrow u_{k+2} = u_{k+1}q = 81$$

Câu 2: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = -4$ và công bội $q = 5$. Tính u_4 .

A. $u_4 = 600$.

B. $u_4 = -500$.

C. $u_4 = 200$.

D. $u_4 = 800$.

Lời giải

Chọn B

Áp dụng công thức tính số hạng tổng quát của cấp số nhân ta có:

$$u_4 = u_1 \cdot q^3 = (-4) \cdot 5^3 = -500.$$

Vậy $u_4 = -500$.

Câu 3: Cho dãy số $\frac{-1}{\sqrt{2}}; \sqrt{b}; \sqrt{2}$. Chọn b để dãy số đã cho lập thành cấp số nhân?

A. $b = -1$.

B. $b = 1$.

C. $b = 2$.

D. Không có giá trị nào của b .

Lời giải

Chọn D

Dãy số đã cho lập thành cấp số nhân khi $\begin{cases} b \geq 0 \\ b = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2} = -1 \end{cases}$. Vậy không có giá trị nào của b .

Câu 4: Giả sử $\frac{\sin \alpha}{6}$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$ theo thứ tự đó là một cấp số nhân. Tính $\cos 2\alpha$.

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $-\frac{1}{2}$.

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải

Chọn C

Điều kiện: $\cos \alpha \neq 0 \Leftrightarrow \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

Theo tính chất của cấp số nhân, ta có: $\cos^2 \alpha = \frac{\sin \alpha}{6} \cdot \tan \alpha \Leftrightarrow 6 \cos^2 \alpha = \frac{\sin^2 \alpha}{\cos \alpha}$.

$$\Leftrightarrow 6 \cos^3 \alpha - \sin^2 \alpha = 0 \Leftrightarrow 6 \cos^3 \alpha + \cos^2 \alpha - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos \alpha = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Ta có: } \cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 1 = -\frac{1}{2}.$$

Câu 5: Cho năm số a, b, c, d, e tạo thành một cấp số nhân theo thứ tự đó và các số đều khác 0 ,

biết $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} + \frac{1}{e} = 10$ và tổng của chúng bằng 40 . Tính giá trị $|S|$ với $S = abcde$.

A. $|S| = 52$.

B. $|S| = 42$.

C. $|S| = 62$.

D. $|S| = 32$.

Lời giải

Chọn D

Gọi q ($q \neq 0$) là công bội của cấp số nhân a, b, c, d, e . Khi đó $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}, \frac{1}{d}, \frac{1}{e}$ là cấp số nhân có công bội $\frac{1}{q}$.

Theo đề Câu ta có

$$\begin{cases} a+b+c+d+e=40 \\ \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}+\frac{1}{e}=10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \cdot \frac{1-q^5}{1-q}=40 \\ \frac{1}{a} \cdot \frac{1-\left(\frac{1}{q}\right)^5}{1-\frac{1}{q}}=10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \cdot \frac{1-q^5}{1-q}=40 \\ \frac{1}{a} \cdot \frac{q^5-1}{q^4(q-1)}=10 \end{cases} \Leftrightarrow a^2 q^4 = 4.$$

Ta có $S = abcde = a \cdot aq \cdot aq^2 \cdot aq^3 \cdot aq^4 = a^5 q^{10}$.

Nên $S^2 = (a^5 q^{10})^2 = (a^2 q^4)^5 = 4^5$.

Suy ra $|S| = \sqrt{4^5} = 32$.

Câu 6: Cho cấp số nhân u_n có tổng n số hạng đầu tiên là $S_n = \frac{3^n - 1}{3^{n-1}}$. Tìm số hạng thứ 5 của cấp số nhân đã cho.

A. $u_5 = \frac{2}{3^4}$.

B. $u_5 = \frac{1}{3^5}$.

C. $u_5 = 3^5$.

D. $u_5 = \frac{5}{3^5}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } \frac{3^n - 1}{3^{n-1}} = 3 \left(1 - \left(\frac{1}{3} \right)^n \right) = S_n = \frac{u_1}{1-q} (1 - q^n) \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 3 \\ q = \frac{1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 2 \\ q = \frac{1}{3} \end{cases} \text{ Khi đó}$$

$$u_5 = u_1 q^4 = \frac{2}{3^4}$$

Câu 7: Cho cấp số nhân u_n có $u_2 = -6$ và $u_6 = -486$. Tìm công bội q của cấp số nhân đã cho, biết rằng $u_3 > 0$.

A. $q = -3$.

B. $q = -\frac{1}{3}$.

C. $q = \frac{1}{3}$.

D. $q = 3$.

Lời giải

Chọn D

$$\begin{cases} -6 = u_2 = u_1 q \\ -486 = u_6 = u_1 q^5 = u_1 q \cdot q^4 = -6 \cdot q^4 \Rightarrow q^4 = 81 = 3^4 \Rightarrow q = 3. \end{cases}$$

Câu 8: Xác định x để 3 số $2x-1$; x ; $2x+1$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:

A. $x = \pm \frac{1}{3}$.

B. $x = \pm \sqrt{3}$.

C. $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$.

D. Không có giá trị nào của x .

Lời giải

Chọn C.

Ba số: $2x-1$; x ; $2x+1$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân $\Leftrightarrow (2x-1)(2x+1) = x^2$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 1 = x^2 \Leftrightarrow 3x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Câu 9: Cho cấp số nhân u_n có các số hạng khác không, tìm u_1 biết: $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 15 \\ u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2 = 85 \end{cases}$

A. $u_1 = 1, u_1 = 2$.

B. $u_1 = 1, u_1 = 8$.

C. $u_1 = 1, u_1 = 5$.

D. $u_1 = 1, u_1 = 9$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } \begin{cases} u_1(1+q+q^2+q^3) = 15 \\ u_1^2(1+q^2+q^4+q^6) = 85 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \frac{q^4-1}{q-1} = 15 \\ u_1^2 \frac{q^8-1}{q^2-1} = 85 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{q^4-1}{q-1} \right)^2 \left(\frac{q^2-1}{q^8-1} \right) = \frac{45}{17} \Leftrightarrow \frac{(q^4-1)(q+1)}{(q-1)(q^4+1)} = \frac{45}{17} \Leftrightarrow \begin{cases} q = 2 \\ q = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Từ đó ta tìm được $u_1 = 1, u_1 = 8$.

Câu 10: Cho dãy số (u_n) là một cấp số nhân với $u_n \neq 0, n \in \mathbb{N}^*$. Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

A. $u_1; u_3; u_5; \dots$

B. $3u_1; 3u_2; 3u_3; \dots$

C. $\frac{1}{u_1}; \frac{1}{u_2}; \frac{1}{u_3}; \dots$ D. $u_1 + 2; u_2 + 2; u_3 + 2; \dots$

Lời giải

Giả sử (u_n) là cấp số nhân công bội q , thì

Dãy $u_1; u_3; u_5; \dots$ là cấp số nhân công bội q^2 .

Dãy $3u_1; 3u_2; 3u_3; \dots$ là cấp số nhân công bội $2q$.

Dãy $\frac{1}{u_1}; \frac{1}{u_2}; \frac{1}{u_3}; \dots$ là cấp số nhân công bội $\frac{1}{q}$.

Dãy $u_1 + 2; u_2 + 2; u_3 + 2; \dots$ không phải là cấp số nhân. **Chọn D.**

Câu 11: Tìm x để các số 2; 8; x ; 128 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

A. $x = 14$. B. $x = 32$. C. $x = 64$. D. $x = 68$.

Lời giải

Cấp số nhân 2; 8; x ; 128 theo thứ tự đó sẽ là $u_1; u_2; u_3; u_4$, ta có

$$\begin{cases} \frac{u_2}{u_1} = \frac{u_3}{u_2} \\ \frac{u_3}{u_2} = \frac{u_4}{u_3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{8}{2} = \frac{x}{8} \\ \frac{128}{x} = \frac{x}{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 32 \\ x^2 = 1024 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 32 \\ \begin{cases} x = 32 \\ x = -32 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow x = 32.$$

Câu 12: Cho một cấp số nhân có các số hạng đều không âm thỏa mãn $u_2 = 6$, $u_4 = 24$. Tính tổng của 12 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.

A. $3 \cdot 2^{12} - 3$. B. $2^{12} - 1$. C. $3 \cdot 2^{12} - 1$. D. $3 \cdot 2^{12}$.

Lời giải

Gọi công bội của CSN bằng q . Suy ra $u_4 = u_2 \cdot q^2 \Rightarrow q = \pm 2$. Do CSN có các số hạng không âm nên $q = 2$.

$$\text{Ta có } S_{12} = u_1 \cdot \frac{1 - q^{12}}{1 - q} = 3 \cdot \frac{1 - 2^{12}}{1 - 2} = 3(2^{12} - 1).$$

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) , biết $u_1 + u_5 = 51; u_2 + u_6 = 102$. Khi đó:

a) Số hạng $u_1 = 3$

b) Số hạng $u_4 = 48$

c) Số 12288 là số hạng thứ 12 của cấp số nhân (u_n)

d) Tổng tám số hạng đầu của cấp số nhân là: 765.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng
----------------	---------------	---------------	----------------

a) Gọi q là công bội của cấp số nhân đã cho.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} u_1 + u_5 = 51 \\ u_2 + u_6 = 102 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1 q^4 = 51 \\ u_1 q + u_1 q^5 = 102 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 (1 + q^4) = 51 & (1) \\ u_1 q (1 + q^4) = 102 & (2) \end{cases}$$

Nhận xét: Nếu $u_1 = 0$ hay $q = 0$ thì (1) và (2) đều không thoả mãn, vì vậy ta có $u_1 q \neq 0$. Chia theo vế (2) cho (1), ta được: $q = 2$.

Thay $q = 2$ vào (1) suy ra $u_1 = \frac{51}{1+2^4} = 3$.

Công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân: $u_n = 3 \cdot 2^{n-1}$.

b) $u_4 = 3 \cdot 2^3 = 24$

c) Xét $u_n = 12288 \Leftrightarrow 3 \cdot 2^{n-1} = 12288 \Leftrightarrow 2^{n-1} = 2^{12} \Leftrightarrow n = 13$.

Vậy 12288 là số hạng thứ 13 của cấp số nhân đã cho.

d) Tổng tám số hạng đầu của cấp số nhân là: $S_8 = \frac{u_1(1-q^8)}{1-q} = \frac{3 \cdot (1-2^8)}{1-2} = 765$.

Câu 2: Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Dãy số (u_n) với $u_n = (-7)^n \cdot 5^{3n-1}$ là cấp số nhân với công bội $q = -875$.

b) Dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = -5u_n \end{cases}$ là cấp số nhân với công bội $q = -4$.

c) Dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n^2 \end{cases}$ không là cấp số nhân.

d) Dãy số (u_n) với $-\frac{1}{8}; -\frac{1}{4}; -\frac{1}{2}; 1$ không là cấp số nhân.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------

a) Ta có: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(-7)^{n+1} \cdot 5^{3(n+1)-1}}{(-7)^n \cdot 5^{3n-1}} = \frac{(-7) \cdot 5^2}{5^{-1}} = -7 \cdot 5^3 = -875$ không đổi.

Vậy (u_n) là cấp số nhân với công bội $q = -875$.

b) Ta có: $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = -5u_n \end{cases}$. Khi đó $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{-5u_n}{u_n} = -5$

Vậy (u_n) là cấp số nhân với công bội $q = -5$.

c) Ta có: $u_2 = u_1^2 = 2^2 = 4; u_3 = u_2^2 = 4^2 = 16; u_4 = u_3^2 = 16^2 = 256$

Khi đó: $\frac{u_2}{u_1} = \frac{4}{2} = 2; \frac{u_4}{u_3} = \frac{256}{16} = 16$

Nhận thấy: $\frac{u_2}{u_1} \neq \frac{u_4}{u_3} (2 \neq 16)$

Vậy (u_n) không là cấp số nhân.

d) Ta có: $\frac{u_2}{u_1} = \left(-\frac{1}{4}\right) : \left(-\frac{1}{8}\right) = 2; \frac{u_4}{u_3} = 1 : \left(-\frac{1}{2}\right) = -2$

Nhận thấy: $\frac{u_2}{u_1} \neq \frac{u_4}{u_3} (2 \neq -2)$

Vậy (u_n) không là cấp số nhân.

Câu 3: Aladin nhặt được cây đèn thần, chàng miết tay vào cây đèn và gọi Thần đèn ra. Thần đèn cho chàng 3 điều ước. Aladin ước 2 điều đầu tiên tùy thích, nhưng điều ước thứ 3 của chàng là:
"Ước gì ngày mai tôi lại nhặt được cây đèn và Thần cho tôi số điều ước gấp đôi số điều ước ngày

hôm nay". Thần đèn chấp thuận và mỗi ngày Aladin đều thực hiện theo quy tắc như trên: ước hết các điều đầu tiên và luôn chừa lại điều ước cuối cùng để kéo dài thỏa thuận với thần đèn cho ngày hôm sau. Khi đó:

- a) Ngày thứ hai Aladin ước 6 điều.
- b) Ngày thứ ba Aladin ước 12 điều.
- c) Ngày thứ tư Aladin ước 48 điều.
- d) Sau 10 ngày gặp Thần đèn, Aladin ước tất cả 3269 điều ước

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
---------	---------	--------	--------

Ngày thứ nhất Aladin ước 3 điều.

Ngày thứ hai Aladin ước $2 \cdot 3$ điều.

Ngày thứ ba Aladin ước $2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$ điều.

Ngày thứ tư Aladin ước $2 \cdot 2^2 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3$ điều. ...

Ngày thứ 10 Aladin ước $2^9 \cdot 3$ điều.

Vậy sau 10 ngày Aladin đã ước: $3(1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^9) = 3 \left(\frac{1 - 2^{10}}{1 - 2} \right) = 3069$ điều.

Câu 4: Cho cấp số nhân (u_n) có công bội nguyên và các số hạng thỏa mãn $\begin{cases} u_4 - u_2 = 54 \\ u_5 - u_3 = 108 \end{cases}$

- a) Số hạng đầu của cấp số nhân bằng 9
- b) Công bội của cấp số nhân $q = 3$
- c) Tổng của 9 số hạng đầu tiên bằng 4599
- d) Số 576 là số hạng thứ 6 của cấp số nhân

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------

a) b) Ta có: $\begin{cases} u_4 - u_2 = 54 \\ u_5 - u_3 = 108 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q^3 - u_1 q = 54 \\ u_1 q^4 - u_1 q^2 = 108 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q (q^2 - 1) = 54 \\ u_1 q^2 (q^2 - 1) = 108 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{54}{q(q^2-1)} \\ \frac{1}{q} = \frac{54}{108} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{54}{2(2^2-1)} \\ q = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 9 \\ q = 2 \end{cases}$$

c) Ta có: $S_n = 4599 \Leftrightarrow \frac{u_1 \cdot (1 - q^n)}{1 - q} = 4599 \Leftrightarrow \frac{9 \cdot (1 - 2^n)}{1 - 2} = 4599$

$$\Leftrightarrow -9 \cdot (1 - 2^n) = 4599 \Leftrightarrow 1 - 2^n = -511 \Leftrightarrow 2^n = 512 \Leftrightarrow n = 9$$

Vậy tổng của 9 số hạng đầu tiên bằng 4599.

d) Ta có: $u_k = 576 \Leftrightarrow u_1 \cdot q^{k-1} = 576 \Leftrightarrow 9 \cdot 2^{k-1} = 576 \Leftrightarrow 2^{k-1} = 64 \Leftrightarrow k - 1 = 6 \Leftrightarrow k = 7$

Vậy số 576 là số hạng thứ 7 của cấp số nhân.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 1, q = 2$. Số 1024 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số nhân đó?

Lời giải

Số 1024 là số hạng thứ 11.

Câu 2: Tìm x để ba số $2x - 3; x; 2x + 3$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.

Lời giải

Ba số $2x - 3, x, 2x + 3$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân khi

$$\frac{x}{2x-3} = \frac{2x+3}{x} \Rightarrow x^2 = 3 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{3}$$

Câu 3: Tìm số hạng thứ 10 của cấp số nhân $64, -32, 16, -8, \dots$

Lời giải

Do cấp số nhân có $u_1 = 64$ và công bội $q = \frac{-32}{64} = -\frac{1}{2}$ nên số hạng thứ 10 của cấp số nhân là

$$u_{10} = u_1 q^9 = -\frac{1}{8}.$$

Câu 4: Cho một cấp số nhân với tất cả các số hạng đều dương. Số hạng thứ 4 của cấp số nhân là 125 và số hạng thứ 10 là $\frac{125}{64}$. Tìm số hạng thứ 14 của cấp số nhân này.

Lời giải

Giả sử rằng các số hạng của cấp số nhân đều là số dương.

$$\text{Theo giả thiết ta có } \begin{cases} u_4 = 125 \\ u_{10} = \frac{125}{64} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q^3 = 125 \\ u_1 q^9 = \frac{125}{64} \end{cases}.$$

$$\text{Chia vế theo vế của hai phương trình ta có } q^6 = \frac{1}{64} \Leftrightarrow q = \pm \frac{1}{2}.$$

$$\text{Với } q = \frac{1}{2} \Rightarrow u_1 = 1000 \Rightarrow u_{14} = u_1 q^{13} = \frac{125}{1024}.$$

$$\text{Với } q = -\frac{1}{2} \Rightarrow u_1 = -1000 \text{ (loại)}.$$

$$\text{Vậy } u_{14} = \frac{125}{1024}.$$

Câu 5: Trong một lọ nuôi cấy vi khuẩn, ban đầu có 5000 con vi khuẩn và số lượng vi khuẩn tăng lên thêm 8% mỗi giờ. Hỏi sau 5 giờ thì số lượng vi khuẩn là bao nhiêu?

Lời giải

Số vi khuẩn mỗi giờ tạo thành cấp số nhân với $u_1 = 5000$ và công bội $q = 1.08$

$$\text{Công thức tổng quát: } u_n = 5000 \times 1.08^{n-1}$$

$$\text{Sau 5 giờ số vi khuẩn là: } u_5 = 5000 \times 1.08^{5-1} = 5161 \text{ (con vi khuẩn)}$$

Câu 6: Để tích lũy tiền cho việc học đại học của con gái, cô Hoa quyết định hằng tháng bỏ ra 500 nghìn đồng vào tài khoản tiết kiệm, được trả lãi 0,5% cộng dồn hằng tháng. Cô bắt đầu chương trình tích lũy này khi con gái cô tròn 3 tuổi. Cô ấy sẽ tích lũy được bao nhiêu tiền vào thời điểm gửi khoản tiền thứ 180? Lúc này con gái cô Hoa bao nhiêu tuổi?

Lời giải

Gọi u_n là số triệu đồng mà cô Hoa có trong chương trình tích lũy ở lần gửi thứ n (vào đầu tháng thứ n). Kí hiệu $a = 0,5$ triệu đồng, $r = 0,5\%$.

Số tiền của cô Hoa trong chương trình ở đầu tháng 1 là $u_1 = a$.

Số tiền của cô Hoa trong chương trình ở đầu tháng 2 là $u_2 = u_1(1+r) + a$.

Số tiền của cô Hoa trong chương trình ở đầu tháng 3 là

$$u_3 = u_2(1+r) + a = a(1+r)^2 + a(1+r) + a.$$

Tương tự cho các tháng tiếp theo, suy ra số tiền của cô Hoa trong chương trình ở đầu tháng n là

$$u_n = a(1+r)^{n-1} + a(1+r)^{n-2} + \dots + a(1+r) + a = a \frac{(1+r)^n - 1}{(1+r) - 1} = a \frac{(1+r)^n - 1}{r}$$

Vào thời điểm gửi khoản tiền thứ 180, cô ấy sẽ tích lũy được $u_{180} = a \frac{(1+r)^{180} - 1}{r} = 145,41$ (triệu đồng). Khi đó, tuổi của con gái cô Hoa là $3 + 180 : 12 = 18$ tuổi.